

Introducción a la Terapia Ocupacional en las lesiones del SNC y periférica. Ictus y Parkinson

- **Introducción a la Terapia Ocupacional en las lesiones del SNC y periférica. Ictus y Parkinson**
- Clasificación de las alteraciones en el SNC y Periférico
- Etiopatogenia
- intervención Terapéutica desde el enfoque Ocupacional
- Actividad Ocupacional

Patología neurológica	Definición	Epidemiología
<i>Enfermedades cerebrovasculares</i>	Están causadas por un trastorno circulatorio cerebral que altera transitoria o definitivamente el funcionamiento de una o varias partes del encéfalo.	En España: 150 casos por 100.000 habitantes y año (sin contar el accidente isquémico transitorio) y una prevalencia de 4.000 a 8.000 por 100.000 habitantes (Hirz D, Thurman D, Gwinn-hardy K, et al. 2007) (4) <u>DCA infantil</u> : 250 niños/100.000 al año, según la federación Española de daño cerebral. Depende que estudios la incidencia y prevalencia varía mucho. En una revisión reciente: prevalencia: 100 casos por cada 100.000 e incidencia en España de 3,7 por los 100.00 habitantes. Se considera la península ibérica como región de prevalencia media-alta y afecta más a mujeres que a hombres y en raza blanca.
<i>Esclerosis múltiple</i>	Es una enfermedad de etiología desconocida y patogenia autoinmune. Su diana es la mielina del sistema nervioso central, que es dañada por la formación de placas o lesiones inflamatorias que posteriormente dejarán una cicatriz (gliosis) y la consecuente desmielinización originando los signos y síntomas de la enfermedad.	
<i>Lesión Medular</i>	Es la interrupción de la vía principal que comunica el cerebro con el resto del organismo y envía las órdenes	Incidencia anual: 40 casos por millón de habitantes o 12.000 nuevos casos anuales.

*Lesión cerebral adquirida:
Traumatismo craneoencefálico*

Es el traumatismo craneocerebral asociado a una disminución del nivel de conciencia, amnesia, otras alteraciones neurológicas o neuropsicológicas, fractura craneal, lesiones intracraneales o muerte. (De la Casa-Fages B., Vela-Desojo L. 2012) ⁽⁵⁾

En España: 80.00 a 100.000 nuevos casos de TCE de los cuales unos 2.500 quedarán con importantes secuelas. Incidencia: 100 casos por cada 100.000 habitantes/año.

Enfermedad de Parkinson

Es una enfermedad del Sistema Nervioso Central de carácter degenerativo, crónico, progresivo y lento, que afecta a una zona llamada sustancia negra. Su consecuencia es la muerte progresiva de las neuronas dopaminérgicas, cuyo neurotransmisor primario es la dopamina y que cumplen funciones en el sistema nervioso central.

Incidencia anual: 7-19 casos por cada 100.000 habitantes. Su prevalencia aumenta en edades avanzadas, teniendo una prevalencia alrededor del 2% en personas mayores de 65 años.

A 30%

de los pacientes suelen tener síntomas previos o ataques isquémicos transitorios.

2ª

causa de muerte en los países desarrollados. Primera causa de muerte en la mujer.

10

ictus cada hora en España. La frecuencia del ictus no es despreciable. Cada año se producen 90.000 casos nuevos en España.

40%de los que sobreviven quedan con una **incapacidad moderada o grave**. La dimensión social, laboral y económica es muy importante.**20%**

de los pacientes vuelven a tener un ictus dentro del tercer mes.

15%

de los casos se producen por debajo de los 45 años, aunque la mayoría suceden a partir de los 65.

B CÓMO SE PRODUCE
Isquémicos y hemorrágicos

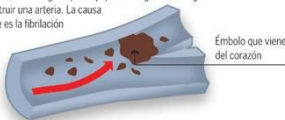
El ictus isquémico se produce por la obstrucción de una arteria (80% de los casos). El ictus hemorrágico es consecuencia de la rotura de una arteria (20% de los casos).

1 ATEROTROMBÓTICO

Se debe a la enfermedad de la arteria, principalmente aterosclerosis, que cierra la luz del vaso y provoca la formación de un trombo. Los factores de riesgo más frecuentes son hipertensión arterial, diabetes, colesterol, etc.

**2 CARDIOEMBÓLICO**

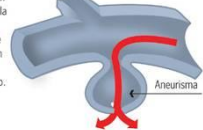
El trombo se forma en las cavidades del corazón y cuando se suelta se forma un émbolo o coágulo que viaja por la sangre hasta llegar al cerebro y obstruir una arteria. La causa más frecuente es la fibrilación auricular.

**3 ROTURA DE UNA ARTERIA (HEMORRAGIA INTRACEREBRAL)**

La rotura de una arteria en el interior del cerebro causa una hemorragia. Las causas más frecuentes son la hipertensión arterial y las malformaciones vasculares.

**4 ROTURA DE UN ANEURISMA (HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA)**

La rotura de un aneurisma es la causa más importante de hemorragia en el espacio subaracnoideo.

**D DÓNDE SE PRODUCE**
Diferentes síndromes dependiendo del área vascular afectada

El ictus es un trastorno circulatorio cerebral, de comienzo súbito, que ocasiona una alteración transitoria o definitiva del funcionamiento de una parte del cerebro. Dependiendo de cuál sea la zona afectada los síntomas pueden variar.

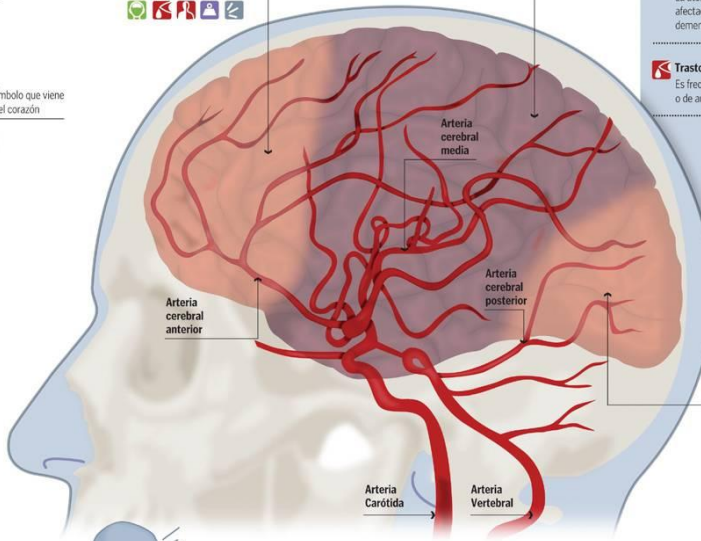
A ARTERIA CEREBRAL ANTERIORDisminución de la actividad **psicomotora**.

Hemiparesia (Disminución de la fuerza en la mitad del cuerpo) y hemihipoestesia (disminución de la sensibilidad en medio cuerpo), sobre todo la pierna.

**B ARTERIA CEREBRAL MEDIA**

Pérdida de visión en la mitad del campo visual y dificultad en el lenguaje.

Hemiparesia y hemihipoestesia.

**LAS SECUELAS****Parálisis o pérdida de fuerza**

Es la más frecuente o conocida. Afecta a la mitad del cuerpo: cara, brazo y pierna del mismo lado. Impide realizar las actividades comunes de la vida.

Trastornos del habla

El enfermo tiene dificultades para expresarse o entender lo que le dicen (afasia) o bien, dificultades para pronunciarlas (disartria).

Trastornos del equilibrio

Esta secuela entraña un alto riesgo de caídas y de fracturas.

Trastornos cognitivos

La atención, la concentración, el pensamiento o la memoria se ven afectadas. Tienen un riesgo entre 8 y 9 veces más alto de sufrir demencia.

Trastornos emocionales

Es frecuente que las personas con ictus padezcan cuadros depresivos o de ansiedad.

Dolores

El enfermo puede sufrir dolores por varias causas, entre ellas, la localización del infarto en una parte del cerebro (tálamo) o por las deformidades articulares o espasticidad de los miembros afectados.

Pérdida de visión

Pérdida de la mitad del campo visual (hemianopsia). Dificultad para leer o conducir.

Pérdida de sensibilidad en la mitad del cuerpo

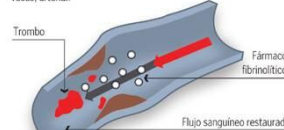
Puede ser la causa de caídas, torpeza al caminar y dificultad para manejar objetos.

C ARTERIA CEREBRAL POSTERIORPérdida de visión en la mitad del campo visual y **disartria**.**E SU TRATAMIENTO**
Restauración del flujo

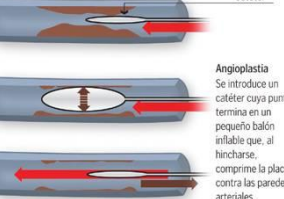
Los pacientes con un ictus en fase aguda deben ser ingresados preferentemente en una Unidad de Ictus.

1 DISOLUCIÓN DEL TROMBO

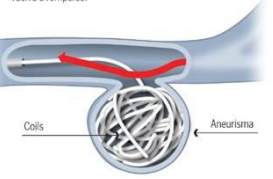
Durante la fase aguda el tratamiento consiste en la disolución de los trombos mediante fármacos fibrinolíticos (t-PA) por vía venosa y, a veces, arterial.

**2 CIRUGÍA**

En ocasiones puede estar indicada la cirugía, extirpando la placa de ateroma formada o dilatando la arteria mediante una angioplastia con stent.

**3 EMBOLIZACIÓN**

En la hemorragia subaracnoidea, el tratamiento adecuado es la embolización del aneurisma con coils, para cerrarlo e impedir que vuelva a romperse.

**SÍNTOMAS DE ALARMA****LAS FASES**
La rapidez de actuación es vital

El ictus es una urgencia neurológica. El ictus se presenta de forma súbita pero los síntomas de alarma, perduran o empeoran.

Pérdida de fuerza de la cara, brazo y/o pierna de un lado del cuerpo.

Sensación de "acorchamiento u hormigullo" de la cara, brazo y/o pierna de un lado del cuerpo.

Sensación de vértigo intenso,

Dolor de cabeza de inicio súbito (diferente al dolor de cabeza habitual).

Pérdida súbita de visión parcial o total, en uno o ambos ojos.

Alteración repentina del habla

ATAQUES ISQUÉMICOS TRANSITORIOS

Aproximadamente un 30% de los pacientes pueden tener síntomas previos, de aviso, de escasa duración, llamados "ataques isquémicos transitorios". Es importante la identificación de estos, ya que su tratamiento puede evitar un infarto cerebral posterior.

VENTANA TERAPÉUTICA**3 HORAS**

El ictus es una urgencia médica que requiere un diagnóstico y tratamiento precoz. El tejido cerebral sometido a isquemia puede tardar horas en infartarse. Ese periodo de tiempo, denominado ventana terapéutica, es clave para evitar o reducir el tamaño del infarto.

La llegada del paciente a un hospital en las primeras 3 horas de

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa en una historia clínica detallada, exploración neurológica, evaluación cardiológica y sobre todo la realización de pruebas de neuroimagen (escáner o resonancia cerebral), Doppler de troncos supraaórticos, Doppler transcranial.

TRATAMIENTO

El paciente con ictus en fase aguda debe ser atendido en un servicio de Neurología, preferiblemente con Unidad de Ictus. Se disminuye la mortalidad y mejora la evolución. En el caso de ictus isquémico



Tratamiento global que abarca las áreas funcional, motriz, sensorial, perceptivo y cognitiva tomando como objeto de estudio la ocupación.

Desde T.O Se utilizan dos enfoques
en la intervención

**Enfoque de
recuperación**

*Enfoque dirigido al restablecimiento
de las funciones perdidas*

**Enfoque
compensatorio**

*Destinado a la rehabilitación
compensatoria de aquellas
funciones que están conservadas*

En ambos casos el objetivo de la TO será mejorar la independencia en las AVD y así mejorar la calidad de vida de la persona con su mayor grado de autonomía posible.

- Actividades de la Vida Diaria (ABVD):

Baño, vestido, alimentación, movilidad funcional, higiene y arreglo personal ...

- **Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD):** cuidado de otros, cuidado de la salud, del hogar, manejo dinero, movilidad en la comunidad ...

- **Descanso y sueño:** identificar necesidad de relajarse, rutinas para un descanso cómodo, adecuación de un entorno físico que favorezca el descanso ...

- **Educación:** exploración de necesidades educativas, participación en actividades de educación formal e informal.

- **Trabajo:** exploración de intereses en búsqueda y adquisición de empleo, rendimiento en el trabajo, preparación de la jubilación, exploración del voluntariado ...

- **Juego:** exploración de intereses y participación en actividades que proporcionan disfrute...

- **Ocio o tiempo libre:** exploración de intereses y participación en actividades intrínsecamente motivadas ...

- **Participación social:** en la comunidad, familia, amigos ...

ENTRENAMIENTO PROGRESIVO DE LAS AVD EN EL ICTUS

- Proporcionar una estimulación controlada, evitando efectos adversos.
- Promover una buena postura y evitar deformidades, contracturas...

-Estimulación de patrones motores para la alimentación e higiene personal.

- Aumentar complejidad de la tarea.
- Comenzar con el vestido y transferencias.

- El paciente es capaz de planificar y realizar algunas AVD por iniciativa propia.
- Iniciar el tratamiento de las AIVD.

- FASE AGUDA

Captar atención y elevar el nivel de conciencia.

- Favorecer postura correcta en decúbito y sedestación
- Actividades que eleven nivel de conciencia
- Estimular comunicación
- Actividades cognitivas
- Actividades para expresión afectiva y emocional
- Estimular motivación
- Entrenar ABVD

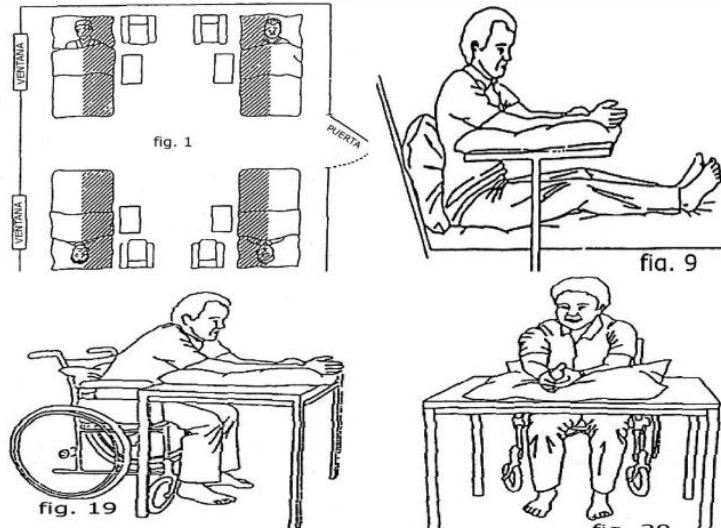


Fig. 2. a) Mal posicionamiento del miembro superior pléjico; b) corrección postural del miembro superior pléjico mediante almohada y un rodillo.



Fig. 4. Colocación del hombro pléjico en rotación externa, para contrarrestar la posición en rotación interna.





- Período subagudo

- Dura alrededor de 3 meses
- Aparece espasticidad y hiperreflexia
- Avances en el áreas motora
- Fase activa: busca recuperación de fuerza y coordinación.
- Reestablecimiento de AVDB y AIVD.
- Estimulación sensorial y regulación

Actividades de Vida Diaria (AVD)	
Básicas (AVDB)	Instrumentales (AVDI)
Alimentación Cubiertos (angulados, de mango engrosado, alargados, giratorios) Platos (con cerco, con fondo inclinado, con ventosa en la base) Tazas/vasos (con doble asa, con tapa y pipeta) Manteles antideslizantes.	Tareas domésticas Tablas de cortar con ventosas o base antideslizante. Abrelatas eléctricos, tijeras y pinzas con resorte. Carritos de limpieza, escobas y recogedores con mango largo. Tabla de planchar de altura regulable, plancha liviana y de cable largo.
Higiene y Cuidados Personales Cuidado facial y de las uñas (limas, cepillos, cortauñas con ventosa) Dosificadores de jabón y de pasta de dientes (una sola mano útil) Ayudas para alcanzar a distancia o "alcanzadores" (pinzas de largo alcance, esponjas, peines y cepillos de mango largo, calzadores de zapatos)	Transferencias Técnicas manuales específicas (aplicable a personas con discapacidad significativa que requieran ayuda para pasar de la cama a la silla y viceversa, etc.) Mesa de transferencia. Plato giratorio. Grúas con sistemas mecánicos, hidráulicos o eléctricos.

ALIMENTACIÓN



Higiene personal: micción y defecación



Para rehabilitación



Baño adaptado



VALORACIÓN



Escala de Hoehn-Yahr modificada

Estadio 1	Afectación unilateral
Estadio 1,5	Afectación unilateral y axial
Estadio 2	Afectación bilateral y axial sin alteración del equilibrio
Estadio 2,5	Afectación bilateral y axial leve con recuperación del pull-test
Estadio 3	Afectación bilateral y axial moderada con inestabilidad postural en el pull-test. Aparición de trastornos de equilibrio y afectación reflejos posturales.
Estadio 4	Afectación bilateral con inestabilidad postural importante. Paciente dependiente en la marcha y Actividades de la Vida Diaria (AVD).
Estadio 5	Paciente totalmente dependiente, en fase de encamamiento o necesidad de silla de ruedas.

Schwab and England

- Escala de Actividades de la Vida Diaria en el paciente con EP
- **100%** - Completamente independiente. Capaz de realizar cualquier tarea con/sin lentitud o dificultad.
- **90%** - Completamente independiente. Capaz de realizar cualquier tarea con/sin lentitud o dificultad. Puede tardar el doble de lo normal.
- **80%** - Independiente en la mayoría de tareas. Tarda el doble. Consciente de la dificultad y enlentecimiento.
- **70%** - No completamente independiente. En algunas tareas tarda 3 o 4 veces más de lo normal, pudiéndole tomar gran parte del día.
- **60%** - Alguna dependencia. Puede hacer la mayoría de tareas, pero muy lentamente y con mucho esfuerzo.
- **50%** - Más dependiente. Necesita ayuda en la mitad de tareas cotidianas. Dificultad para todo.
- **40%** - Muy dependiente. Sólo puede realizar algunas tareas sin ayuda.
- **30%** - Con mucho esfuerzo puede realizar alguna tarea. Necesita mucha ayuda.
- **20%** - Nada solo. Severa invalidez.
- **10%** - Totalmente dependiente.
- **0%** - Funciones vegetativas como la deglución, función urinaria e intestinal no funcionan. Postrado en cama.

Schwab RS, England AC Jr. 1968 y 1969

VALORACION FUNCIONAL

•ESTADIO LEVE:

Compromiso unilateral, corresponde a una puntuación de 1 a 10 puntos en la Escala de Webster, y al estadio I de la Escala de Hoehn y Yahr.

•ESTADIO MODERADO:

Compromiso bilateral, con/sin alteración de los reflejos posturales e independencia funcional total o parcial. Corresponde a una puntuación de 11 a 20 puntos en la Escala de Webster, y a los estadios II y III de la Escala de Hoehn y Yahr.

•ESTADIO SEVERO:

Compromiso con gran o total dependencia. Corresponde a una puntuación mayor de 20 puntos en la Escala de Webster y estadios IV y V en la de Hoehn y Yahr.

ESTADIO LEVE

✖ Objetivos Específicos.-

- + Estimular patrones terapéuticos de respiración y expansión torácico.
- + Prevenir y/o corregir defectos posturales.
- + Mejorar destrezas manuales.
- + Mejorar coordinación y presión fina.
- + Favorecer actividades de integración social para lograr motivación e interrelación.
- + Lograr la reinserción en las actividades laborales.

Actividades de Vida Diaria

- ✖ Reforzar especialmente actividades de baño, vestido de prendas inferiores, instrumentales, actividades de tiempo libre, productivas y sociales.



Actividades de Vida Diaria

- Enseñar técnicas que brinden mayor estabilidad en las tareas del hogar.



Actividades de ocio, esparcimiento.



ESTADIO MODERADO

Objetivos Generales:

- Lograr y mantener la máxima independencia en actividades de vida diaria.
- Lograr mayor funcionalismo para evitar el deterioro funcional



ESTADIO MODERADO

✖ Objetivos Específicos:

- + Corregir defectos posturales.
- + Favorecer participación en actividades sociales y recreativas.
- + Desarrollar destreza manipulativas
- + Mantener la movilidad general.
- + Estimular el lenguaje hablado y escrito.
- + Mejorar y/o mantener las f.m.s.
- + Programar visitas domiciliarias.
- + Evaluación y eliminación de barreras arquitectónicas.
- + Identificar opciones laborales.

Actividades de Vida Diaria

- ✳ Reforzar actividades de alimentación (deglución), vestido, baño y ducha.



- ✖ Enseñar técnicas para desplazamiento en cama.

Recomendaciones como:

- ✖ Una soga con nudos o una escalera de soga y madera atado al pie de la cama.
- ✖ Elevar la cabecera de la cama.
- ✖ Elevar la altura de todos los muebles.



Actividades funcionales

- + Para desarrollar la tolerancia, aumentar la resistencia, favorecer la movilidad y disminuir la rigidez.



Actividades Cognitivas:

- ✗ Entrenar y enseñar estrategias para recordar la información.
- ✗ Realizar la actividad cuando la persona este en la fase "on
- ✗ Establecer periodos de descanso durante la actividad.



Juego de ajedrez con piezas grandes, pesadas y con velcro en la base.

ESTADIO SEVERO

Objetivo general:

- Mejorar y mantener calidad de vida.



ESTADIO SEVERO

✦ Objetivos Específicos:

- + Cuidado postural para evitar contracturas y deformidades
- + Facilitar actividades básicas de vida diaria.
- + Entrenamiento a la familia y/o al cuidador.
- + Recomendación de ayudas técnicas.
- + Entrenamiento en alimentación: masticación y deglución.
- + Reforzar las funciones mentales superiores.
- + Realizar visita domiciliaria.
- + Eliminación de barreras arquitectónicas en el entorno.



Presente.